

**Travaux dirigés d'Electricité (Filière MIP)**  
**Série 1**

**Exercice 1 :**

Trois charges ponctuelles  $+q$ ,  $-q$  et  $-q$  sont placées aux sommets respectifs d'un triangle équilatéral de côté  $a$ .

- 1) Déterminer la distance  $r$  reliant le centre du triangle et l'un des sommets.
- 2) Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique, créé par les deux charges  $-q$  et  $-q$  placées aux sommets (2) et (3), au centre  $C$  du triangle.
- 3) Déterminer les caractéristiques du champ électrostatique  $\vec{E}$ , totale créé par les trois charges, au centre du triangle.

**Exercice 2 :**

Déterminer le champ électrostatique, créé par quatre charges ponctuelles identiques  $q$  placées aux sommets d'un carré de côté  $a$ , en un point  $M$  d'abscisse  $x$  de l'axe passant par le centre  $O$  du carré et perpendiculaire à son plan

**Exercice 3 :**

Soit un segment  $AB$  uniformément chargé avec une densité linéique  $\lambda > 0$

On désigne par  $O$  le milieu du segment  $AB$ . Calculer le champ  $\vec{E}$  crée par cette distribution en tout point  $M$  sur une distance  $a$  de la médiatrice de  $AB$  et en un point  $M$  appartenant au segment  $AB$ .

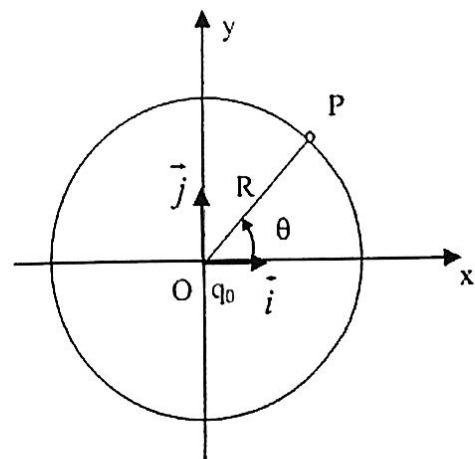
**Exercice 4 :**

Un fil de section négligeable en forme d'un cercle de centre  $O$  et de rayon  $R$  placé dans le plan  $xOy$ , porte une charge électrique répartie avec une densité linéique  $\lambda$  :

$\lambda = \lambda_0 \sin \theta$  où  $\lambda_0$  est une constante positive et  $\theta = (\vec{Ox}, \vec{OP})$ ,  $P$  étant un point quelconque du cercle.

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

Calculez les composantes de la force  $\vec{F}$  exercée sur une charge ponctuelle ( $q_0 > 0$ ), placée en  $O$ , par l'ensemble de la charge portée par le cercle.



### Exercice 5 :

Soit une boucle circulaire de centre O, de rayon R, uniformément chargée avec une densité linéique  $\lambda_0 = \lambda$ . Calculer le champ  $\vec{E}$  créée par cette distribution de charges, en un point M de l'axe  $\overrightarrow{zz'}$  de la boucle :

- a) A partir du potentiel électrostatique
- b) Directement

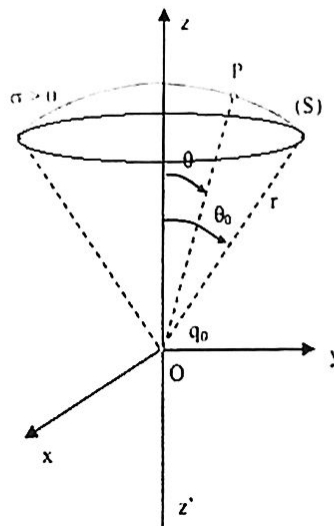
### Exercice 6 :

Soit un disque de centre O, de rayon R, uniformément chargé avec une densité surfacique de charge  $\sigma > 0$ . Calculer le champ créé par cette distribution de charges en un point M de l'axe du disque :

- a) A partir du potentiel électrostatique
- b) directement

### Exercice 7 :

On considère la surface (S) découpée sur une sphère de centre O et de rayon r par un cône de sommet O et de demi-angle au sommet  $\theta_0$  (calotte sphérique). Cette surface est uniformément chargée avec la densité surfacique  $\sigma > 0$ .



- 1- Calculer la charge totale Q portée par cette surface (S).
- 2- Déterminer le Champ électrostatique  $\vec{E}$  en O.
- 3- Dédire le Champ électrostatique  $\vec{E}$  en O, dans le cas d'une sphère uniformément chargée

Exercice 1.

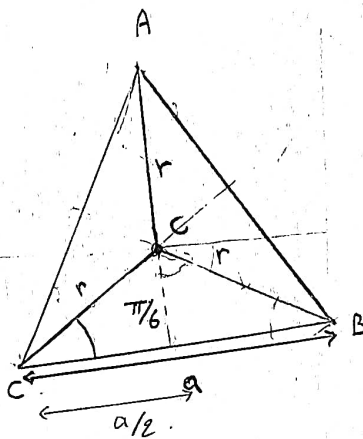
1)  $r = ??$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{a/2}{r}$$

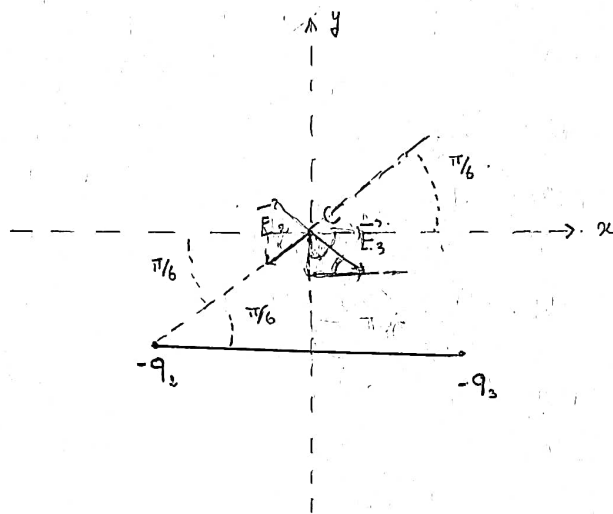
$$\Rightarrow r = \frac{a/2}{\cos(\pi/6)}$$

$$\Rightarrow r = \frac{a/2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$r = \frac{a}{\sqrt{3}}$$



2)



$$\vec{E}_{2x} = -E_2 \cos(\pi/6) \vec{i}$$

$$\vec{E}_{2y} = -E_2 \sin(\pi/6) \vec{j}$$

$$\vec{E}_{3x} = E_3 \cos(\pi/6) \vec{i}$$

$$\vec{E}_{3y} = -E_3 \sin(\pi/6) \vec{j}$$

$$| E_2 = E_3 = E_1$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{2x} + \vec{E}_{2y}$$

$$\vec{E}_3 = \vec{E}_{3x} + \vec{E}_{3y}$$

$$\vec{E}_c = \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = -2E_1 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \vec{j}$$

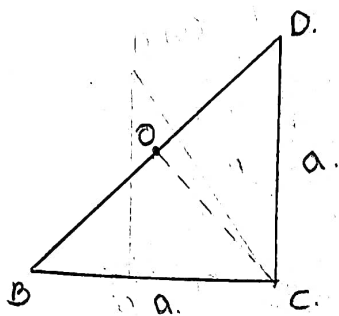
3)  $\vec{E}_{3y} = -E_3 \vec{j}$   $\vec{E}_{3x} = 0$

$$\vec{E}_3 = -E_3 \vec{j}$$

$$\vec{E}_c = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

$$\vec{E}_c = -E_1 (1 + 2 \sin(\pi/6)) \vec{j}$$

# Exercice 2:



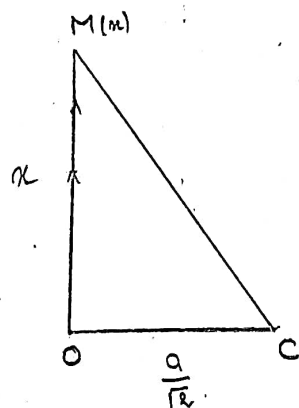
$$BD^2 = a^2 + a^2$$

$$BD^2 = 2a^2$$

$$BD = a\sqrt{2}$$

$$BO = \frac{BD}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$BO = OD = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

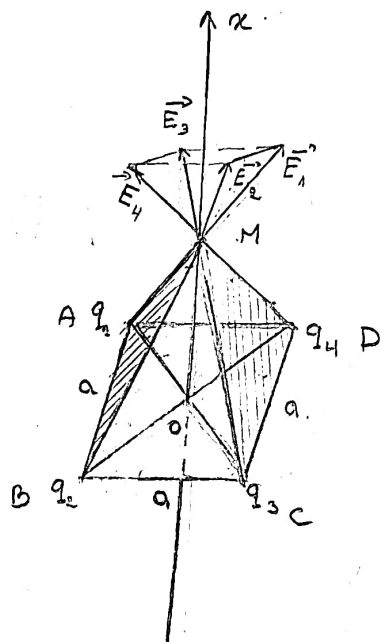


$$CM^2 = x^2 + \frac{a^2}{2}$$

$$CM^2 = x^2 + \frac{a^2}{2}$$

$$CM = \sqrt{x^2 + \frac{a^2}{2}}$$

$$\|\vec{CM}\| = CM = \left(x^2 + \frac{a^2}{2}\right)^{1/2}$$



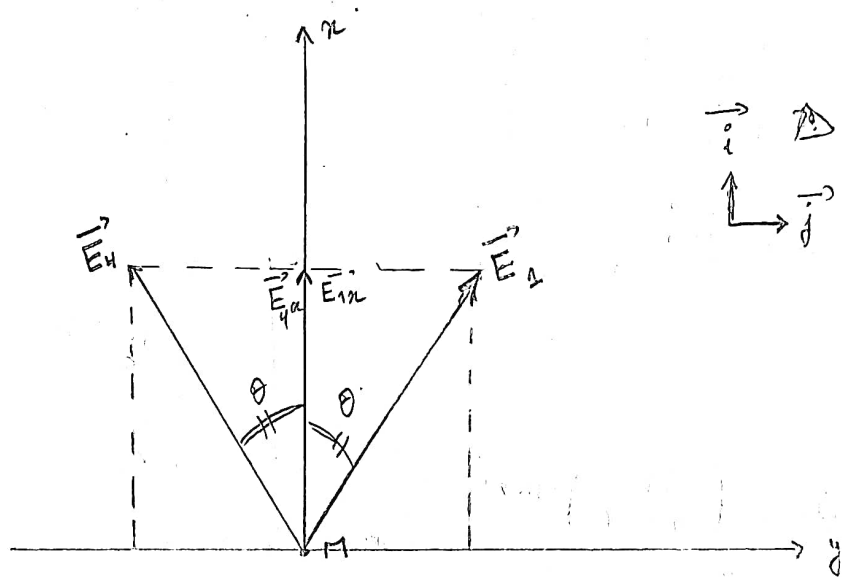
$$\|\vec{AM}\| = \|\vec{BM}\| = \|\vec{CM}\| = \|\vec{DM}\|$$

$$E_1 = E_2 = E_3 = E_4 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{AM}\|^2}$$

$$E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + \frac{a^2}{2})}$$

d'après le principe de Superposition.

$$\begin{aligned}\vec{E}(M) &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 \\ &= E_1 x \vec{i} + E_1 y \vec{j} + E_2 x \vec{i} + E_2 y \vec{j} + E_3 x \vec{i} + E_3 y \vec{j} + E_4 x \vec{i} + E_4 y \vec{j}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\vec{E}_{1x} &= E_1 \cos \theta \vec{i} \\ \vec{E}_{1y} &= E_1 \sin \theta \vec{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_{4x} &= E_4 \cos \theta \vec{i} \\ \vec{E}_{4y} &= -E_4 \sin \theta \vec{j}\end{aligned}$$

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_4 = \vec{E}_{1x} + \vec{E}_{1y} + \vec{E}_{4x} + \vec{E}_{4y}$$

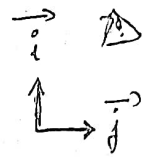
$$\vec{E}_1 + \vec{E}_4 = 2E_1 \cos \theta \vec{i}$$

$$\vec{E}_3 + \vec{E}_2 = 2E_1 \cos \theta \vec{i}$$

$$\vec{E}(M) \quad \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = 4E_1 \cos \theta \vec{i}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{4q \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + \frac{a^2}{2})} \vec{i}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{q \cos \theta}{\pi\epsilon_0 (x^2 + \frac{a^2}{2})} \vec{i}$$

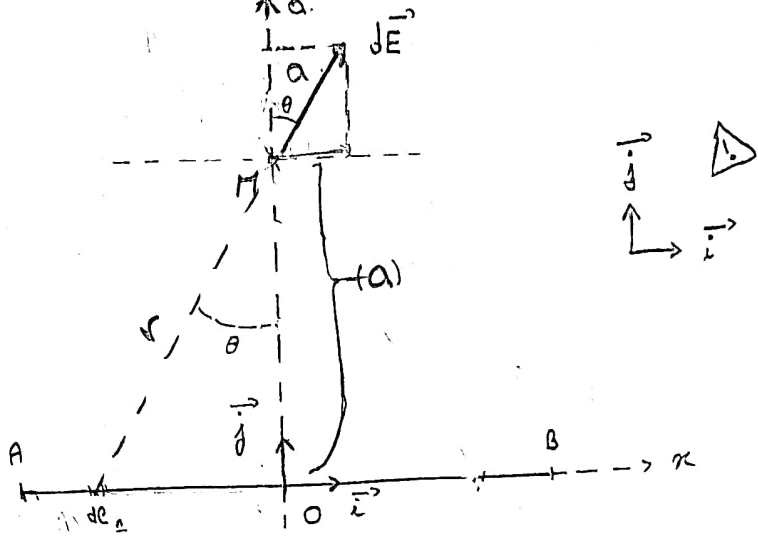


$$\cos \theta = \frac{x}{\|\vec{AM}\|}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{(x^2 + \frac{a^2}{2})^{1/2}}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{q x}{\pi\epsilon_0 (x^2 + \frac{a^2}{2})^{3/2}} \vec{i}$$

# Exercice 3



Méthode 1

$$d\vec{E} = \begin{cases} dE_x = dE \sin \theta \vec{i} \\ dE_y = dE \cos \theta \vec{j} \end{cases}$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y$$

$$d\vec{E}_x = \left( \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \sin \theta \vec{i}$$

$$d\vec{E}_y = \left( \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \cos \theta \vec{j}$$

$$\Rightarrow d\vec{E}_y = \left( \frac{\lambda \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta}{4\pi\epsilon_0 \left( \frac{a}{\cos \theta} \right)^2} \right) \cos \theta \vec{j}$$

$$\Rightarrow d\vec{E}_y = \left( \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0 a} \right) \cos \theta \vec{j}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta \vec{j}$$

$$\vec{E}_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta \vec{j}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} \vec{j}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y = 0 + \vec{E}_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (1 - (-1)) \vec{j}$$

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{\cos \theta}$$

$$dq = \lambda dl$$

$$\tan \theta = \frac{l}{a}$$

$$\Rightarrow l = a \tan \theta$$

$$\frac{dl}{d\theta} = a \frac{d \tan \theta}{d\theta}$$

$$\frac{dl}{d\theta} = a \times \frac{1}{\cos^2 \theta}$$

$$dl = \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$\Rightarrow dq = \lambda \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$\vec{E}_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \vec{i}$$

$$\vec{E}_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} [-\cos \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} \vec{i} = 0 \vec{i}$$

$$\vec{E}_x = 0 \vec{i}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$$

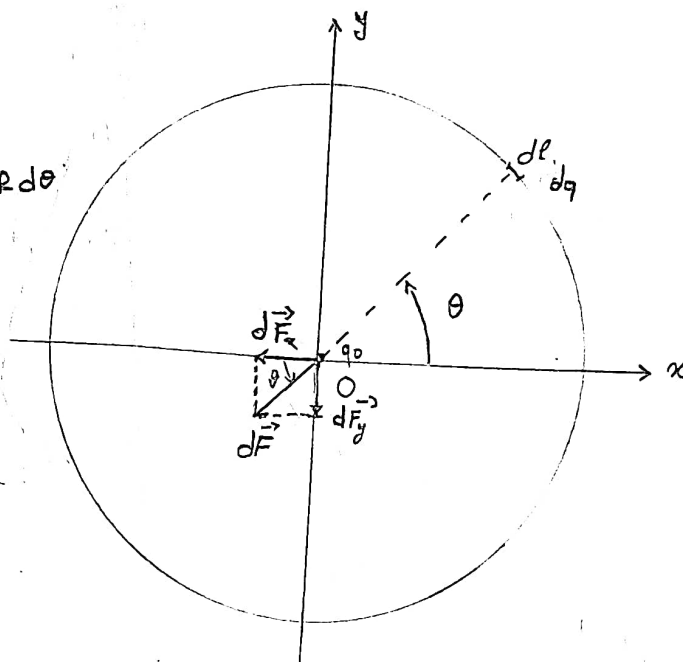
# Exercice 4.

$$dq = \lambda dl$$

$$dq = \lambda \sin \theta dl$$

$$dl = R d\theta$$

$$dq = \lambda \sin \theta R d\theta$$



$$d\vec{F}_x = -dF \cos \theta \vec{i}$$

$$d\vec{F}_y = -dF \sin \theta \vec{j}$$

$$d\vec{F}_x = -\left(\frac{q_0 dq}{4\pi\epsilon_0 R}\right) \cos \theta \vec{i}$$

$$= -\left(\frac{q_0 \lambda \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}\right) \cos \theta \vec{i}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \sin \theta \cos \theta d\theta \vec{i}$$

$$\vec{F}_x = -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \vec{i}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \frac{\sin 2\theta}{2} d\theta \vec{i}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos 2\theta\right]_0^{2\pi}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right] \vec{i}$$

$$= 0 \vec{i}$$

$$d\vec{F}_y = -\left(\frac{q_0 dq}{4\pi\epsilon_0 R}\right) \sin \theta \vec{j}$$

$$= -\left(\frac{q_0 \lambda \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}\right) \sin \theta \vec{j}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \sin^2 \theta d\theta \vec{j}$$

$$\vec{F}_y = -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \vec{j}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \vec{j}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta\right]_0^{2\pi} \vec{j}$$

$$= -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} [2\pi - 0] \vec{j}$$

$$\vec{F}_y = -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$$

$$\vec{F} = -\frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$$

# Exercice 5

$$dq = \lambda_0 dl$$

$$dq = \lambda_0 R d\theta$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$r^2 = z^2 + R^2$$

$$r = \sqrt{z^2 + R^2}$$

$$r = (z^2 + R^2)^{1/2}$$

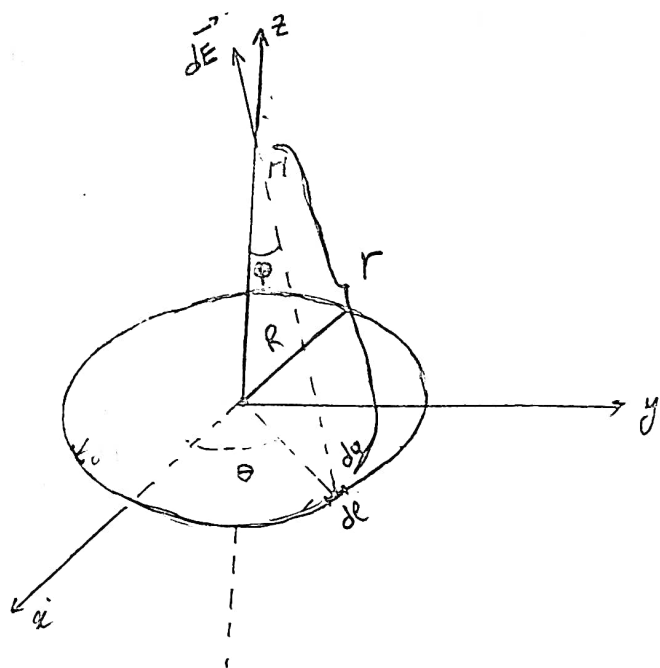
$$dV = \frac{\lambda_0 R d\theta}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$V = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}} \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$V = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}} [\theta]_0^{2\pi}$$

$$V = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}} \times 2\pi$$

$$V = \frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}}$$



$$\vec{E} = -\nabla V(M)$$

$$= -\left( \frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$= -\left( \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}} \right) \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}} \right) \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{1/2}} \right) \vec{k} \right)$$

$$= -0 \vec{i} - 0 \vec{j} - \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$

$$= -\frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$

$$= -\frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0} \left( \frac{\partial (z^2 + R^2)^{-1/2}}{\partial z} \right) \vec{k}$$

$$= -\frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0} \left( -\frac{1}{2} (2z) (z^2 + R^2)^{-3/2} \right) \vec{k}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda_0 R z}{2\epsilon_0} (z^2 + R^2)^{-3/2} \vec{k}$$



b) Directement

$$r = (z^2 + R^2)^{1/2}$$

$$d\vec{E} = dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j} + dE_z \vec{k}$$

$$d\vec{E}_y = -\sin(\pi + \theta) \vec{j} \times dE$$

$$d\vec{E}_x = -\cos(\pi + \theta) \vec{i} \times dE$$

$$d\vec{E}_z = \cos(\theta) dE \vec{k}$$

$$d\vec{E}_y = \sin \theta dE \vec{j}$$

$$d\vec{E}_x = \cos \theta dE \vec{i}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$$

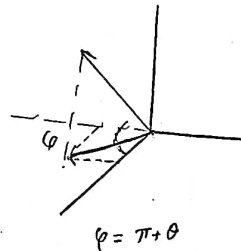
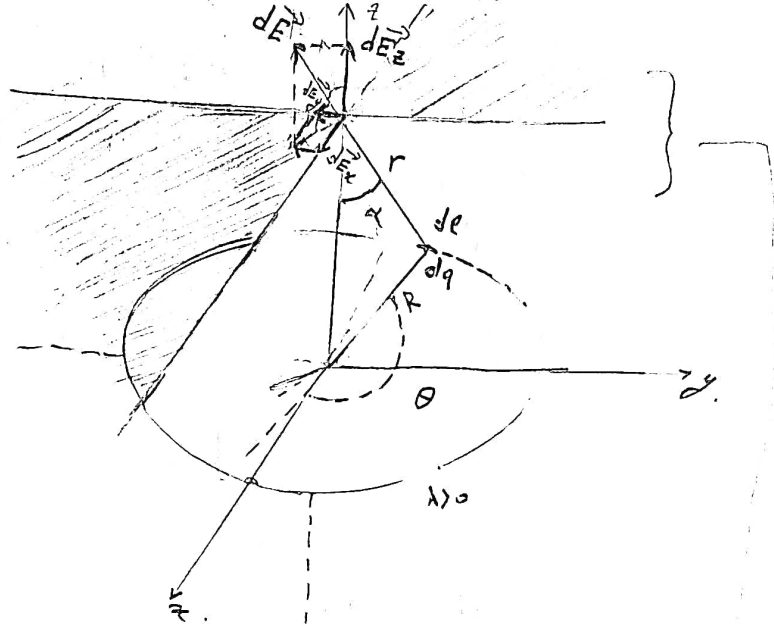
$$\Rightarrow dE_y = 0$$

$$dE_x = 0$$

note

n'est pas nécessaire d'écrire cela.

writing this is not necessary



$\vec{OZ}$  est un plan de Symétrie paire de la distribution

ME  $\vec{OZ} \Rightarrow$  (Donc Le champ E en un point de l'axe, est porté par  $\vec{k}$ ).

$$d\vec{E} = d\vec{E}_z$$

$$= dE \cos \alpha \vec{k}$$

$$= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha \vec{k}$$

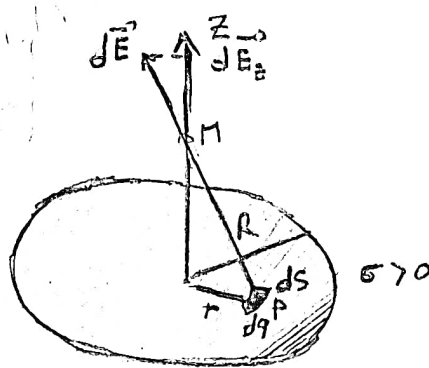
$$= \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \times \frac{z}{r} \vec{k} = \frac{\lambda R z}{4\pi\epsilon_0 r^3} d\theta \vec{k}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda R z}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_0^{2\pi} d\theta \vec{k} = \frac{\lambda R z}{4\pi\epsilon_0 r^3} [0]_0^{2\pi} \vec{k} = \frac{\lambda R z}{4\pi\epsilon_0 r^3} \times 2\pi \vec{k}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda R z}{2\epsilon_0 r^3} \vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda R z}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k}$$

# Exercício 6.



$$PM^2 = z^2 + r^2$$

$$PM = (z^2 + r^2)^{1/2}$$

$$ds = r dr d\theta$$

$$ds = r dr d\theta$$

$$dq = \sigma ds$$

$$dq = \sigma r dr d\theta$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 PM} = \frac{\sigma r dr d\theta}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\sigma r}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{1/2}} dr d\theta$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r}{\sqrt{z^2 + r^2}} dr$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} [0]_0^{2\pi} \times [\sqrt{z^2 + r^2}]_0^R$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \times 2\pi [\sqrt{z^2 + R^2} - \sqrt{z^2}]$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - |z|)$$

$$(\sqrt{z^2 + r^2})' = \frac{1}{2} \times 2r \times \frac{1}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } V$$

$$= \frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$

$$\vec{E} = -\frac{\nabla}{\partial z} \left( \frac{\nabla}{2\epsilon_0} \times (\sqrt{z^2 + R^2} - |z|) \right) \vec{p}$$

si  $z > 0$

$$\vec{E} = -\frac{\nabla}{2\epsilon_0} \left( \frac{1}{2} \times 2z \times \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} - 1 \right) \vec{p} = -\frac{\nabla}{2\epsilon_0} \left( \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} - 1 \right) \vec{p} = \frac{\nabla}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{p}$$

si  $z < 0$

$$\vec{E} = -\frac{\nabla}{2\epsilon_0} \left( \frac{1}{2} \times 2z \times \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} + 1 \right) \vec{p} = -\frac{\nabla}{2\epsilon_0} \left( \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} + 1 \right) \vec{p}$$

si  $z \rightarrow 0^+ \Rightarrow R \gg z$

$$\vec{E} = \frac{\nabla}{2\epsilon_0} \vec{p}$$

si  $z \rightarrow 0^-$

$$\vec{E} = -\frac{\nabla}{2\epsilon_0} \vec{p}$$

$R \gg z$

Ce résultat était prévisible car si l'on se place très près du disque celui-ci apparaît comme un plan infini

si  $z \rightarrow \pm\infty \Rightarrow z \gg R$

il faut faire un développement limité de l'expression  $\frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$

au 1<sup>er</sup> ordre :  $\frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{z}{|z| \sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}}$  si  $z > 0 \Rightarrow z \rightarrow +\infty$

$$= \left( 1 + \frac{R^2}{z^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = -1 + \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} + O(z) \Rightarrow \vec{E} = \frac{\nabla R^2}{4\epsilon_0 z^2} \vec{p}$$

$$\frac{z}{|z| \sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{z^2}}} \quad \text{si } z < 0 \rightarrow z \rightarrow -\infty$$

$$z \left[ - \left( 1 + \frac{R^2}{z^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right] = -1 + \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2} + O(z)$$

$$\vec{E} = -\frac{\nabla R^2}{4\epsilon_0 z^2} \vec{p}$$

2) Le résultat est logique car si l'on se place loin

du disque, celui-ci apparaît comme une charge ponctuelle  $q = \sigma S$

située à la distance  $z$  d'où  $E_z = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} = \frac{\pi R^2 \sigma}{4\pi\epsilon_0 z^2} = \frac{\sigma R^2}{4\epsilon_0 z^2}$

b) directement

L'axe  $\vec{oz}$  est un plan de Symétrie paire de la distribution.  
Donc le champ  $\vec{E}$  en un point  $M$  de l'axe  $\vec{oz}$  est porté par  $\vec{k}$ .

$$d\vec{E} = d\vec{E}_z$$

$$dq = \sigma ds.$$

$$d\vec{E}_z = dE \cos \alpha \vec{k}$$

$$dq = \sigma r dr d\theta$$

$$d\vec{E} = dE \cos \alpha \vec{k}$$

$$PM = (z^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 PM^2} \cos \alpha \vec{k}$$

$$\cos \alpha = \frac{z}{PM}$$

$$= \frac{\sigma r dr d\theta}{4\pi\epsilon_0 PM^3} \times \frac{z}{PM} \vec{k}$$

$$d\vec{E} = \frac{\sigma z r dr d\theta}{4\pi\epsilon_0 PM^3} \vec{k}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{r}{(z^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} dr d\theta \vec{k}$$

$$= \left( (z^2 + r^2)^{-\frac{1}{2}} \right)' = +\frac{1}{2} \times 2r \times (z^2 + r^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} [0]_0^{2\pi} \times \left[ -\frac{1}{\sqrt{z^2 + r^2}} \right]_0^R \vec{k}$$

$$= \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \times \left[ -\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right] \vec{k}$$

$$= \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left( \frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$

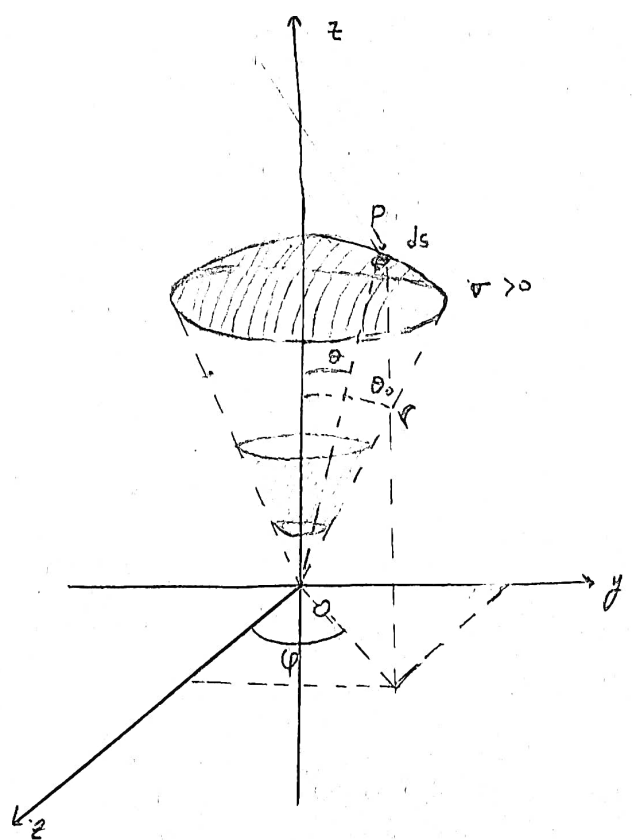
si  $z > 0$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$

si  $z < 0$

$$\vec{E} = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$

# Exercice 7.



1)

$$dq = \sigma ds$$

en coordonnées sphériques.

$$dq = \sigma r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$ds = r \sin \theta d\theta \times r d\phi$$

$$ds = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$Q = \iint dq = \int_0^{\theta_0} \int_0^{2\pi} \sigma r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$Q = \sigma r^2 \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$= \sigma r^2 [-\cos \theta]_0^{\theta_0} [\phi]_0^{2\pi}$$

$$= \sigma r^2 (-\cos \theta_0 + 1) (2\pi)$$

$$Q = 2\pi \sigma r^2 (1 - \cos \theta_0)$$

2)

L'axe  $\vec{OZ}$  est axe de symétrie de la distribution  
 donc le champ  $\vec{E}$  en un point de l'axe  $\vec{OZ}$  est porté par  $\vec{z}$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_z$$

$$d\vec{E}_z = dE \cos \theta \vec{z}$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\begin{cases} r = \rho \\ dq = \sigma ds \\ ds = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \end{cases}$$

$$= \frac{\sigma r^2 \sin \theta d\theta d\phi}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$d\vec{E} = \frac{\sigma r^2 \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta d\theta d\phi \vec{z}$$

$$= \frac{\sigma r^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\sin \theta \cos \theta}{2} d\theta d\phi \vec{z}$$

$$= \cos 2\theta$$

$$2 \sin \theta$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{\theta_0} \frac{\sin 2\theta}{2} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \vec{z}$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{\cos 2\theta}{4} \right]_0^{\theta_0} [2\pi] \vec{z}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{4} [-\cos 2\theta_0 + 1] \times (2\pi) \vec{z}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{8\epsilon_0} (1 - \cos(2\theta_0)) \vec{z}}$$

3) si  $\theta_0 = \pi$ .

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{8\epsilon_0} (1 - \cos(2\pi)) \vec{z}$$

$$= \frac{\sigma}{8\epsilon_0} (1 - 1) \vec{z}$$

$$\boxed{\vec{E} = 0 \vec{z}}$$

## Exercice 1 : Champ électrostatique créé par des charges

Le centre C est situé à la distance

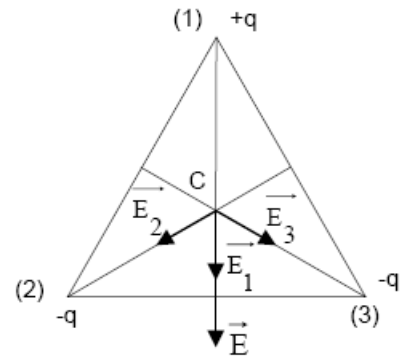
$$r = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Selon le théorème de superposition :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

En intensité :  $E = E_1 + E_2 \cos 60^\circ + E_3 \cos 60^\circ =$

Or :  $E_1 = E_2 = E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



## Exercice 2

D'après le principe de superposition, on a :

$$\begin{aligned}\vec{E}(M) &= \sum_{i=1}^4 \vec{E}_i = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C + \vec{E}_D \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{\vec{AM}}{\|\vec{AM}\|^3} + \frac{\vec{BM}}{\|\vec{BM}\|^3} + \frac{\vec{CM}}{\|\vec{CM}\|^3} + \frac{\vec{DM}}{\|\vec{DM}\|^3} \right)\end{aligned}$$

$$\|\vec{AM}\| = \|\vec{BM}\| = \|\vec{CM}\| = \|\vec{DM}\| = (x^2 + \frac{a^2}{2})^{1/2}$$

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{AM} + \vec{BM} + \vec{CM} + \vec{DM}}{\|\vec{AM}\|^3}$$

La distribution de charges présente une symétrie de révolution autour de la droite (OM). Le champ résultant en M n'a donc de composante non nulle que suivant cette droite, par exemple la direction  $x'x$  de vecteur unitaire  $\vec{i}$ .

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{AM}\|^3} 4\|\vec{AM}\| \cos \alpha \vec{i} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{AM}\|^3} 4x \vec{i}$$

soit,

$$\vec{E}(M) = \frac{4qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + \frac{a^2}{2})^{3/2}} \vec{i}$$

## Exercice 3

### 1) Le point M est sur la médiatrice de AB

Considérons les points A et B sur l'axe  $x'x$  tel que l'origine O soit le milieu de AB (figure 2). Deux éléments de charges  $dq_1$  et  $dq_2$ , centrés en deux points  $P_1$  et  $P_2$  symétriques par rapport à O, créent en M des champs électrostatiques élémentaires respectivement  $d\vec{E}_1$  et  $d\vec{E}_2$ . La résultante de ces champs est portée par la médiatrice (OM), par exemple l'axe  $y'y$  de vecteur  $\vec{j}$ .

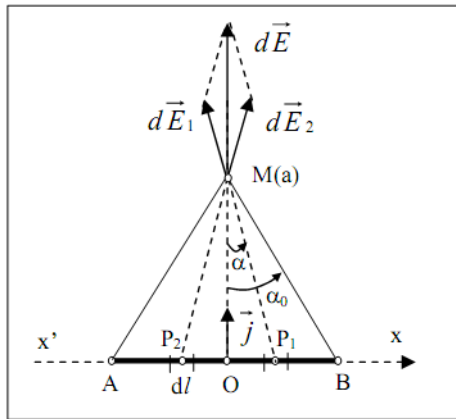


Figure 2

Le champ électrostatique  $\vec{E}$  créé par l'ensemble de la charge portée par le segment AB est donc, par raison de symétrie, dirigé suivant l'axe des y. Soit,

$$d\vec{E}_1 = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P_1M}}{\|\vec{P_1M}\|^3} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u}}{\|\vec{PM}\|^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^{+L} \frac{\vec{u}}{\|\vec{PM}\|^2} \cos\alpha \vec{j}$$

Si on choisit  $\alpha$  comme variable d'intégration, on aura :

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\alpha_0}^{+\alpha_0} \frac{\cos\alpha}{a} d\alpha \vec{j}$$

avec,  $\tan\alpha = \frac{x}{a}$

$$dx = a(1 + \tan^2\alpha) d\alpha = \frac{a}{\cos^2\alpha} d\alpha$$

$$\frac{1}{\|\vec{PM}\|^2} = \frac{\cos^2\alpha}{a^2}$$

Pour  $x = -L$ ,  $\alpha = -\alpha_0$  et pour  $x = +L$ ,  $\alpha = \alpha_0$

Soit,

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \sin\alpha_0 \vec{j} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{L}{\sqrt{L^2 + a^2}} \vec{j}$$

Cas limite

- Si le point M est très éloigné de l'origine O ( $a \gg L$ ), on a :

$$\sin\alpha_0 = \frac{L}{\sqrt{L^2 + a^2}} \cong \alpha_0 \cong \frac{L}{a}$$

et donc,

$$\vec{E} \cong \frac{2\lambda L}{2\pi\epsilon_0 a^2} \vec{j}$$



C'est le champ équivalent à celui créé en M par une charge  $Q = 2\lambda L$  concentrée en O.

- Si le point M est très proche du segment ( $L \gg a$ ), on a :

$$\alpha_0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

et

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$$

C'est le champ équivalent à celui créé en M par un fil de longueur infinie uniformément chargé.

## 2) Le point M appartient à (AB)

Un élément de charge  $dq = \lambda dx$  centré en P crée en M un champ élémentaire  $d\vec{E}$  porté par  $\vec{i}$  (figure 3) :

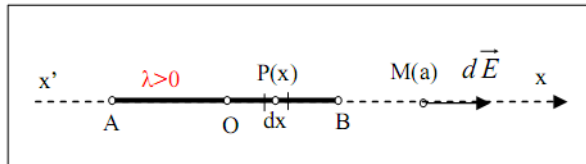


Figure 3

$$d\vec{E}_1 = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{i}}{\|\vec{PM}\|^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{(a-x)^2} \vec{i}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^{+L} \frac{dx}{(a-x)^2} \vec{i} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^{+L} \frac{d(a-x)}{(a-x)^2} \vec{i} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{L}{(a^2 - L^2)} \vec{i}$$

soit,

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{L}{(a^2 - L^2)} \vec{i}$$

Cas limite

Si le point M est très éloigné du segment [AB] ( $a \gg L$ ), on a :

$$\vec{E} \cong \frac{2\lambda L}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{i}$$

C'est équivalent du champ créé en M par une charge  $Q = 2\lambda L$  concentrée en O.

## Exercice 4

La charge est répartie positivement sur le demi-cercle supérieur ( $y > 0$ ) et négativement sur le demi-cercle inférieur ( $y < 0$ ) (figure 5), avec des valeurs maximale et minimale respectivement en  $\theta = \pi/2$  et  $\theta = 3\pi/2$ .

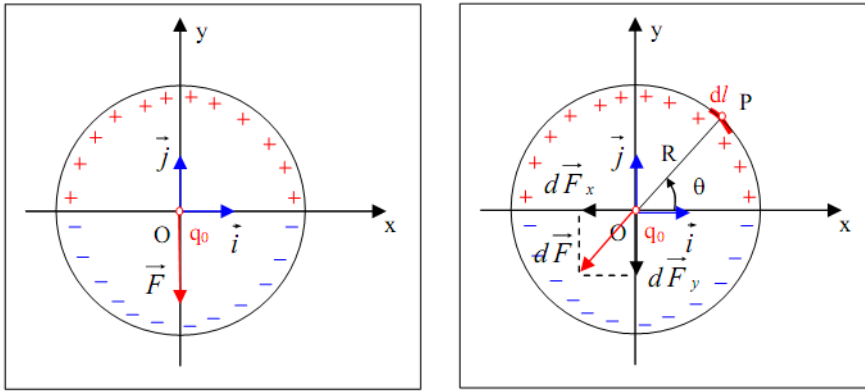


Figure 1

Un élément de charge  $dq = \lambda_0 \sin \theta dl$  (avec  $dl = R d\theta$ ), porté par un élément de longueur  $dl$  centré en un point moyen P, exerce sur la charge  $q_0$  placée en O une force électrostatique élémentaire donnée par :

$$d\vec{F} = \frac{q_0 dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PO}}{\|\vec{PO}\|^3}$$

$$\text{avec, } \|\vec{PO}\| = R$$

Les deux composantes de la force  $d\vec{F}$ , portées par  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  (figure 5) s'écrivent :

$$d\vec{F}_x = -\|d\vec{F}\| \cos \theta \vec{i}$$

$$\text{et } d\vec{F}_y = -\|d\vec{F}\| \sin \theta \vec{j}$$

Dans ce cas le signe (-) correspond à  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ .

Par intégration, on obtient :

$$\|\vec{F}_x\| = \frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \frac{\sin 2\theta}{2} d\theta = \frac{q_0 \lambda_0}{8\pi\epsilon_0 R} \left[ -\frac{1}{2} \cos 2\theta \right]_0^{2\pi} = 0$$

$$\|\vec{F}_y\| = \frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = \frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{q_0 \lambda_0}{8\pi\epsilon_0 R} \left[ \theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{q_0 \lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Soit,

$$\vec{F} = \vec{F}_y = -\frac{q_0 \lambda_0}{8\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$$

La force totale exercée sur  $q_0$  en O par l'ensemble de la charge portée par le cercle est dirigée suivant ( $\vec{j} -$ ) (figure 1). Elle est répulsive d'un côté ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ), attractive de l'autre ( $\pi \leq \theta \leq 2\pi$ ).

### Exercice 5

#### a) Calcul du champ électrostatique à partir du potentiel

Le potentiel  $dV(M)$  créé en un point M(0, 0, z) par la charge  $dq = \lambda dl$  portée par un élément  $dl$  de la boucle entourant P (figure 8) est :

La charge  $dq = \lambda_0 dl = \lambda_0 R d\theta$  crée en M le potentiel  $V(M)$  :

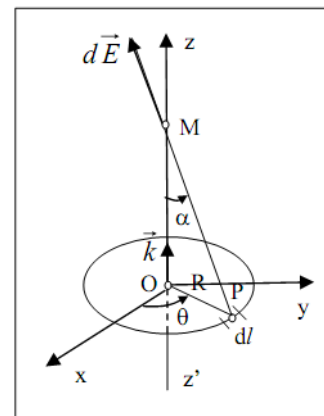


Figure 8

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|} = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dl}{\|\vec{PM}\|}$$

avec,  $dl = R d\theta$  et  $\|\vec{PM}\| = (R^2 + z^2)^{1/2}$

Le potentiel  $V(M)$  est obtenu par intégration sur le contour C de la boucle :

$$V(M) = \oint_C dV(M) = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{1/2}} \int_0^{2\pi} d\theta$$

Ce qui donne :

$$V(M) = \frac{\lambda_0 R}{2\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{1/2}} = V(0,0,z) = V(0,0,-z)$$

Le champ  $\vec{E}(M)$  est déduit du potentiel par dérivation :

$$\vec{E}(M) = -\vec{\text{grad}} V(M) = -\frac{dV}{dz} \vec{k} = \frac{\lambda_0 R z}{2\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{k} = \vec{E}(0,0,z) = -\vec{E}(0,0,-z)$$

### b) Calcul direct du champ en un point $M(0,0,z)$

Examinons d'abord la symétrie du problème : la distribution présente une symétrie de révolution autour de  $\vec{z}'z'$ . Tout plan contenant l'axe  $\vec{z}'z'$  est un plan de symétrie paire de la distribution.

Donc le champ  $\vec{E}$  en un point de l'axe est porté par  $\vec{k}$ :

La charge  $dq = \lambda_0 dl = \lambda_0 R d\theta$  crée en M le champ  $d\vec{E}$  :

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|^3} \vec{PM} = \frac{\lambda_0 R d\theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} = E_z \vec{k}$$

Le champ  $\vec{E}(M)$  étant porté par  $\vec{k}$ , seule la composante  $dE_z$  est à considérer :

$$dE_z = d\vec{E}_z \cdot \vec{k} = \frac{\lambda_0 R d\theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM} \cdot \vec{k}}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\lambda_0 R d\theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{(R^2 + z^2)^{1/2} \cos\alpha}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \text{ avec, } \cos\alpha = \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$$

$$\vec{E}(M) = \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} dE_z \vec{k} = \frac{\lambda_0 R z}{2\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{k}$$

## Exercice 6

### a) Calcul du champ électrostatique à partir du potentiel

Le potentiel  $dV(M)$  crée en un point  $M(0,0,z)$  par la charge  $dq = \sigma dS$  entourant le point P (figure 13) est :

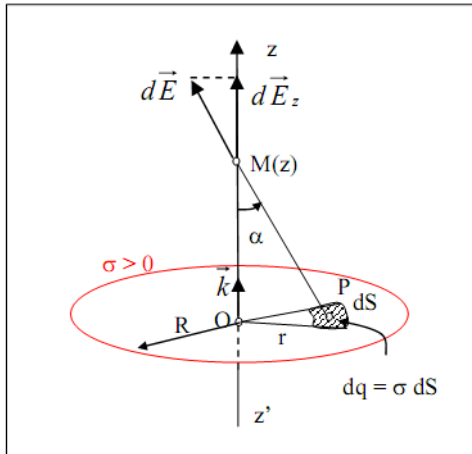


Figure 13

La charge  $dq = \sigma dS$  crée en M le potentiel  $V(M)$  s'écrit :

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \|PM\|} = \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 \|PM\|}$$

avec,  $dS = r dr d\theta$  et  $\|PM\| = (r^2 + z^2)^{1/2}$

Ce qui donne :

$$dV(M) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{r dr d\theta}{(r^2 + z^2)^{1/2}}$$

Le potentiel  $V(M)$  est obtenu par intégration sur la surface du disque :

$$V(M) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \frac{r dr d\theta}{(r^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ (r^2 + z^2)^{1/2} \right]_{r=0}^{r=R}$$

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ (R^2 + z^2)^{1/2} - |z| \right] = V(0,0,z) = V(0,0,-z)$$

Le champ  $\vec{E}(M)$  est déduit du potentiel par dérivation :

$$\vec{E}(M) = -\vec{\text{grad}} V(M) = -\frac{dV}{dz} \vec{k}$$

Ainsi,

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ \frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \vec{k} = \vec{E}(0,0,z) = -\vec{E}(0,0,-z)$$

## b) Calcul direct du champ en un point $M(0,0,z)$

Examinons d'abord la symétrie du problème : la distribution présente une symétrie de révolution autour de  $\vec{z'z}$ . Tout plan contenant l'axe  $\vec{z'z}$  est un plan de symétrie paire de la distribution.

Donc le champ  $\vec{E}$  en un point M de l'axe  $\vec{z'z}$  est porté par  $\vec{k}$ :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(0,0,z) = E(z)\vec{k}$$

Un élément de charge  $dq = \sigma dS$ , centré en P (figure 13), crée en un point M de l'axe du disque un champ élémentaire  $d\vec{E}$  donné par :

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

$$dS = \rho d\rho d\theta ; \|\vec{PM}\| = \sqrt{\rho^2 + z^2} ; \vec{u} = \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|}$$

Le disque chargé présente une symétrie de révolution autour de son axe, par exemple l'axe  $z'z$ , le champ est alors porté par cet axe. On a :

$$d\vec{E} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)} \vec{u}$$

avec,  $\rho$  variable radiale cylindrique

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)} \cos\alpha \vec{u}_z \\ &= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)} \frac{z}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \vec{u}_z \\ &= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} z \int_0^R \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \left( \int_0^{2\pi} d\theta \right) \vec{u}_z \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ \frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \vec{u}_z \\ &\text{soit,} \\ \vec{E}(M) &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ \frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \vec{u}_z \end{aligned}$$

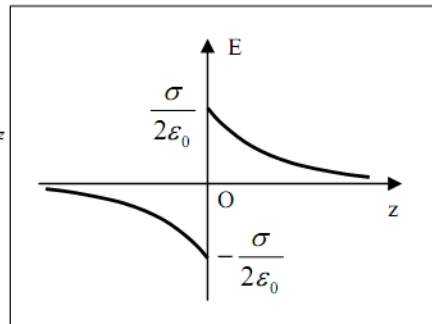


Figure 14

Loin du disque ( $z$  grand), le champ s'affaiblit (figure 14).

### Cas limites

- Si le point M est très éloigné du disque, c'est à dire :  $|z| \gg R$ , on aura alors :

$$\begin{aligned} \vec{E}(M) &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ \frac{z}{|z|} - \frac{z/|z|}{(1 + R^2/z^2)^{1/2}} \right] \vec{u}_z \\ &\cong \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \left[ 1 - \left( 1 - \frac{R^2}{2z^2} \right) \right] \vec{u}_z \\ &\cong \frac{\sigma R^2}{4\epsilon_0 z^2} \frac{z}{|z|} \vec{u}_z = \frac{\sigma \pi R^2}{4\pi\epsilon_0 z^2} \frac{z}{|z|} \vec{u}_z \end{aligned}$$

C'est l'expression du champ créé en M par une charge  $Q = \sigma \pi R^2$  placée en O.

- Si le point M est très proche du disque, c'est à dire  $|z| \ll R$ , on aura :

$$\vec{E}(M) \cong \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \vec{u}_z$$

C'est l'expression du champ créé en M par un plan (infini) uniformément chargé

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{du côté des } z \text{ positifs} \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}_z & \text{du côté des } z \text{ négatifs} \end{cases}$$

### Conséquence

A la traversée du disque, le champ normal au disque subit une discontinuité égale à :

$$E_{z>0} - E_{z<0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Ce résultat est valable pour n'importe quelle distribution de charges en surface, uniforme ou non : si  $\sigma$  est la densité locale d'une distribution surfacique quelconque de charges, il y a en ce point un changement brutal (discontinuité égale à  $\sigma/\epsilon_0$ ) de la composante du champ électrostatique perpendiculaire à la surface.

### **Exercice 7**

#### **1) Charge totale d'une calotte sphérique chargée en surface**

La charge totale  $Q$  de la répartition est donnée par :

$$Q = \iint_{(S)} dq = \iint_{(S)} \sigma dS$$

$dS$  est exprimée en coordonnées sphériques

$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$Q = \sigma \iint_{(S)} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \sigma r^2 \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

Soit,

$$Q = 2\pi \sigma r^2 (1 - \cos \theta_0)$$

#### **2) Force exercée par la calotte chargée en surface sur une charge ponctuelle**

La charge élémentaire  $dq = \sigma dS$ , portée par un élément de surface  $dS$  centré en P (figure 20) exerce sur la charge  $q_0$  placée en O la force :

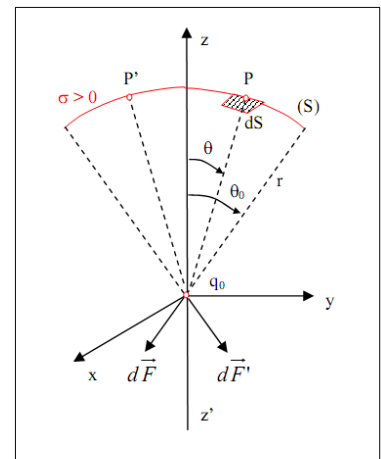


Figure 20

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PO}}{\|\vec{PO}\|^3}$$

$$\text{avec, } \|\vec{PO}\| = r$$

Un autre élément de charge  $dq'$  de point  $P'$ , symétrique de  $P$  par rapport à l'axe  $z'z$  (axe de révolution), exerce sur  $q_0$  une force élémentaire  $\vec{E}'$ . La résultante des forces  $d\vec{E}$  et  $d\vec{E}'$  n'a de composante non nulle que suivant l'axe  $z'z$ . Donc, toutes les contributions des éléments de charge, constituent la charge totale de la surface (S) et considérés deux à deux, donnent une force totale  $\vec{E}$  portée par l'axe  $z'z$  de vecteur unitaire  $\vec{k}$ .

$$\|d\vec{E}_z\| = \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

ainsi,

$$\|\vec{E}_z\| = \frac{\sigma^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_0^{\theta_0} \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$\vec{E}_z = -\frac{\sigma \sin^2 \theta_0}{4\epsilon_0} \vec{k}$$

ou encore :

$$\vec{E}_z = -\frac{Q \cos^2(\theta_0/2)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{k}$$

Remarques

- 1) la distribution de charges présente une symétrie de révolution d'axe  $z'z$ , donc tous les plans contenant cet axe sont de symétrie paire.  $\vec{E}$  est alors contenue dans ces plans, c'est à dire portée par leur intersection : l'axe  $z'z$ .
- 2) Dans le cas d'une sphère uniformément chargée ( $\theta_0 = \pi$ ), la force exercée sur  $q_0$  est nulle. En effet, la distribution de charges sur la sphère présente la symétrie sphérique par rapport au centre O. Donc les contributions de tous les éléments de charges, constituant la charge totale de la sphère et considérés deux à deux symétriquement par rapport à O, s'annulent mutuellement et donnent ainsi une force totale nulle en O.

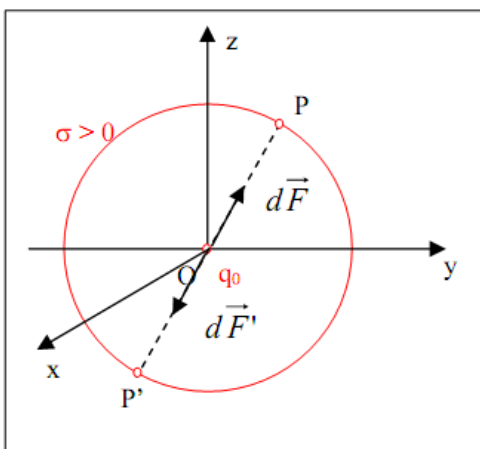


Figure 21